

第三部分：历史模拟法（非参数 VaR）

3.1 方法动机

历史模拟法（Historical Simulation, HS）在本项目中作为 SPY 日对数收益率一日 VaR 预测的非参数基准模型。数据本身提供了使用非参数方法的定量理由。SPY 日对数收益率的全样本超额峰度为 8.22，远高于正态分布的基准值 0；2007-09-01 至 2009-06-30 危机期标准差为 0.0224，而 2012-01-01 至 2016-12-31 后危机平静期标准差为 0.0081，二者比值为 2.78。这两个事实构成了本节方法选择的起点：厚尾使正态 VaR 缺乏说服力，波动率 regime 差异使固定窗口估计容易失效。

本节并不把 HS 当作一个单一的机械基准，而是先建立普通 HS，再引入两个有针对性的改进：时间加权 HS 和 KDE 平滑时间加权 HS。这样的结构与 Boudoukh, Richardson and Whitelaw (1998) 的思想一致，即历史模拟法可以在保持透明性的同时，通过权重设计改善对时变波动率的反应。同时，这也回应了 Pritsker (2006) 对普通 HS 的批评：当极端事件回归周期相对于估计窗口过长时，普通 HS 会系统性低估尾部风险。本数据中最大单日对数收益损失为 -9.69%，这类事件在短窗口中很难被稳定代表。

因此，本节关注两个问题。第一，普通 HS 在 1%、5% 和 10% VaR 水平下是否具有正确的无条件覆盖率。第二，如果模型失败，失败来自违约次数偏离、违约聚集，还是二者同时存在。这个区分具有风险管理含义，因为一个模型即使平均违约率正确，也可能在危机时期连续失效。

3.2 滑动窗口设定

对每一个预测日，模型只使用该日之前的信息。若时间 t 进行预测，长度为 W 的估计窗口为：

$$\mathcal{F}_t(W) = \{r_{t-W+1}, r_{t-W+2}, \dots, r_t\}, \quad (1)$$

其中 r_t 表示 SPY 日对数收益率， W 表示滑动窗口长度。模型基于该窗口估计下一日 VaR，并用 r_{t+1} 进行样本外评价。该设计避免了前视偏误。

由于题目没有指定唯一窗口长度，本节比较 $W = 250$ 、500 和 1000，分别约对应一个、两个和四个交易年。窗口选择本身是一个统计问题。 $W = 250$ 反应较快，但 1% 尾部只有约两三个观测； $W = 1000$ 的尾部样本更稳定，但可能混合多个波动率状态。Danielsson, Ergun, de Haan and de Vries (2016) 讨论的滚动窗口状态切换问题正体现了这一偏差-方差权衡。

样本共包含 4,640 个日度观测，区间为 2000-01-04 至 2018-06-27。 $W = 250$ 时样本外预测期为 2001-01-02 至 2018-06-27，共 4,390 个预测日； $W = 500$ 时为 2002-01-09 至 2018-06-27，共 4,140 个预测日； $W = 1000$ 时为 2004-01-08 至 2018-06-27，共 3,640 个预测日。后文重点解释 $W = 1000$ ，因为该窗口提供更多尾部观测，也更适合进行危机期与平静期的子样本比较。所有检验均以 5% 显著性水平作为主要判断标准。

3.3 普通历史模拟法

普通 HS 将 VaR 定义为滑动窗口内历史收益率的经验下分位数：

$$\widehat{\text{VaR}}_{\alpha, t+1}^{HS} = Q_{\alpha}(r_{t-W+1}, \dots, r_t). \quad (2)$$

其中 $Q_{\alpha}(\cdot)$ 表示经验 α 分位数， α 取 1%、5% 或 10%。普通 HS 对窗口内每个观测赋予相同权重 $1/W$ 。该方法透明、易审计，但隐含假设是窗口内所有历史收益对未来风险具有相同信息价值。对于具有波动持续性的金融收益，这一假设较强。

实证结果与 Pritsker (2006) 的结论一致：普通 HS 可能在中等尾部看似可接受，但在极端尾部或独立性检验中失败。例如 $W = 1000$ 时，普通 HS 在 5% VaR 下的 Kupiec p 值为 0.7025，但 Christoffersen 独立性 p 值仅为 0.0004。这说明模型可以捕捉平均违约频率，却无法捕捉违约的时间分布。

3.4 时间加权历史模拟法

时间加权 HS 通过指数衰减权重提高近期观测的重要性。窗口内观测 i 的未标准化权重为：

$$\tilde{w}_i = \lambda^{\text{age}_i}, \quad 0 < \lambda < 1, \quad (3)$$

其中 age_i 表示该观测距离当前预测日的时间长度，最新观测的 age 为 0。标准化权重为：

$$w_i = \frac{\lambda^{\text{age}_i}}{\sum_{j=0}^{W-1} \lambda^j}. \quad (4)$$

时间加权 VaR 定义为使累计权重达到 α 的最小分位点：

$$\widehat{\text{VaR}}_{\alpha, t+1}^{TWHs} = \inf \left\{ q : \sum_i w_i \mathbf{1}(r_i \leq q) \geq \alpha \right\}. \quad (5)$$

本节采用 $\lambda = 0.98$ 。较小的 λ 会使模型对近期收益更敏感，但也会降低有效样本量，使尾部估计更不稳定。 $\lambda = 0.98$ 在响应速度和尾部稳定性之间更平衡。该设定延续了 Boudoukh, Richardson and Whitelaw (1998) 对混合历史模拟法的思路。

$W = 1000$ 的结果显示，时间加权 HS 在 5% 和 10% 水平下同时通过 Kupiec 与 Christoffersen 独立性检验，说明近期权重确实改善了违约动态。这个改进主要发生在中间尾部，这与 Boudoukh, Richardson and Whitelaw (1998) 的直觉一致：5% 和 10% 分位数有足够观测让权重调整发挥作用，而 1% 极端尾部的有效观测数量仍然太少。因此，该方法在 1% 水平仍然失败：期望违约次数为 36.4，实际违约为 61。这不是单纯的统计小误差，而是极端尾部风险低估。

3.5 KDE 平滑时间加权历史模拟法

时间加权改变了观测重要性，但分位数仍然来自离散经验分布。对于 1% VaR，即使 $W = 1000$ ，尾部有效观测也很少。因此，本节使用高斯核密度估计将加权经验分布连续化：

$$\hat{f}_t(x) = \frac{1}{h} \sum_i w_i K\left(\frac{x - r_i}{h}\right), \quad K(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{u^2}{2}\right). \quad (6)$$

KDE VaR 通过反解估计分布函数得到：

$$\widehat{\text{VaR}}_{\alpha, t+1}^{KDE} = \inf \left\{ x : \int_{-\infty}^x \hat{f}_t(u) du \geq \alpha \right\}. \quad (7)$$

实现中使用 `scipy.stats.gaussian_kde` 的权重参数和 Scott 带宽规则。加权 Scott 带宽可理解为与 $\sigma_w n_{\text{eff}}^{-1/5}$ 成比例，其中 σ_w 是加权收益波动， $n_{\text{eff}} = 1 / \sum_i w_i^2$ 。由于指数权重会降低有效样本量，KDE 会相应增加平滑程度。

需要强调的是，KDE 不是无成本改进。核平滑分位数估计受带宽偏差影响，在尾部或边界附近，其非参数收敛速度更接近 $n^{-2/5}$ ，而不是参数模型中的 $n^{-1/2}$ 。这解释了为什么 1% VaR 即使用 KDE 也仍然不稳定：平滑可以减少离散分位数跳跃，但不能创造样本中不存在的尾部信息。 $W = 1000$ 下 KDE 时间加权 HS 将 1% Kupiec p 值提高到 0.0911，但同时使 10% 覆盖率偏保守，并在 5% Duration 检验中出现显著拒绝。这与 Silverman (1986) 以及 Bowman and Azzalini (1997) 对重尾、非正态数据中带宽规则局限性的讨论一致：有利于稳定 1% 极端尾部的全局带宽，可能扭曲 5% 中间尾部。

3.6 回测检验方法

对每一个 VaR 预测，定义违约指示变量：

$$I_{t+1} = \mathbf{1}(r_{t+1} < \widehat{\text{VaR}}_{\alpha, t+1}). \quad (8)$$

样本失败率为：

$$\hat{p} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T I_t. \quad (9)$$

Kupiec (1995) 检验无条件覆盖率，原假设为 $H_0 : p = \alpha$ 。若样本外共有 T 个预测、违约次数为 V ，则似然比统计量为：

$$LR_{uc} = -2 \log \left[\frac{(1 - \alpha)^{T-V} \alpha^V}{(1 - \hat{p})^{T-V} \hat{p}^V} \right] \sim \chi^2(1). \quad (10)$$

该检验在 1% 水平下有限样本功效较弱。对于 $T = 3640$ 、 $\alpha = 1\%$ ，5% 双侧 Kupiec 检验的二项似然比拒绝域为 $V \leq 25$ 或 $V \geq 49$ ，接受域为 26 至 48 次违约。上尾拒绝边界 49 次对应失败率 $49/3640 = 1.35\%$ 。二项功效计算进一步表明，在上尾方向，真实失败率约需达到 1.50%，检验才有 80% 的功效。因此，一个模型即使明显低估 1% 尾部风险，也可能在有限样本中难以被拒绝。

Christoffersen (1998) 进一步检验违约独立性。设 T_{ij} 表示违约序列中从状态 i 转移到状态 j 的次数，0 表示未违约，1 表示违约。转移概率估计为：

$$\hat{\pi}_{01} = \frac{T_{01}}{T_{00} + T_{01}}, \quad \hat{\pi}_{11} = \frac{T_{11}}{T_{10} + T_{11}}. \quad (11)$$

若违约独立，则 $H_0 : \pi_{01} = \pi_{11}$ 。独立性似然比统计量为：

$$LR_{ind} = -2 \log \left[\frac{(1 - \hat{p})^{T_{00}+T_{10}} \hat{p}^{T_{01}+T_{11}}}{(1 - \hat{\pi}_{01})^{T_{00}} \hat{\pi}_{01}^{T_{01}} (1 - \hat{\pi}_{11})^{T_{10}} \hat{\pi}_{11}^{T_{11}}} \right] \sim \chi^2(1). \quad (12)$$

条件覆盖率检验将覆盖率与独立性合并：

$$LR_{cc} = LR_{uc} + LR_{ind} \sim \chi^2(2). \quad (13)$$

Christoffersen and Pelletier (2004) 的 Duration 检验则考察两次违约之间的等待时间。若 τ_i 表示第 i 次违约发生日期，则：

$$D_i = \tau_i - \tau_{i-1}. \quad (14)$$

若 VaR 模型正确且违约独立，持续时间应服从无记忆分布。离散时间下对应几何分布：

$$P(D = d) = (1 - \alpha)^{d-1} \alpha, \quad d = 1, 2, 3, \dots \quad (15)$$

Christoffersen and Pelletier (2004) 使用 Weibull 分布作为备择：

$$f(d; a, b) = ab(ad)^{b-1} \exp[-(ad)^b]. \quad (16)$$

当 $b = 1$ 时，Weibull 分布退化为指数分布，对应无记忆性。Duration 似然比统计量为：

$$LR_{dur} = -2\{\ell(\hat{a}, 1) - \ell(\hat{a}, \hat{b})\} \sim \chi^2(1). \quad (17)$$

Duration 检验对 1% VaR 特别重要，因为此时连续违约转移 T_{11} 可能很少，Christoffersen 一阶马尔可夫检验的有限样本表现较弱。

作为补充评分指标，本节还报告 Lopez regulatory loss:

$$L_t = \begin{cases} 1 + (r_t - \widehat{\text{VaR}}_t)^2, & r_t < \widehat{\text{VaR}}_t, \\ 0, & r_t \geq \widehat{\text{VaR}}_t. \end{cases} \quad (18)$$

Lopez loss 不是假设检验，而是一个损失函数。它同时惩罚 VaR 违约是否发生以及违约幅度。由于本文收益率使用小数形式，平方超越幅度在数值上较小，因此 Lopez loss 会接近 failure rate。不过它仍然有用，因为当多个模型失败率相近时，该指标可以进一步比较违约深度。

3.7 实证结果

表 3.1 报告 $W = 250$ 的结果。一年窗口反应较快，但 1% 尾部样本过少。普通 HS 在 5% 和 10% 的无条件覆盖率上并不差，但 Christoffersen p 值显示违约明显聚集。时间加权改善了 5% 和 10% 的独立性诊断，KDE 改善了 1% 覆盖率，但在 10% 水平偏保守。这与 Pritsker (2006) 关于短窗口 HS 尾部不稳定的结论一致。

Table 3.1. $W = 250$ 下 HS-family 模型回测结果。

Model	Alpha	Viol./Exp.	Fail. rate	Avg VaR	Kupiec p	Christoffersen p	Lopez loss
Ordinary HS	1%	72 / 43.9	0.0164	-0.0284	0.0001	0.0370	0.016404
Ordinary HS	5%	237 / 219.5	0.0540	-0.0180	0.2313	0.0000	0.053995
Ordinary HS	10%	450 / 439.0	0.1025	-0.0129	0.5814	0.0001	0.102522
Time-weighted HS	1%	72 / 43.9	0.0164	-0.0275	0.0001	0.0370	0.016402
Time-weighted HS	5%	232 / 219.5	0.0528	-0.0177	0.3909	0.0998	0.052853
Time-weighted HS	10%	438 / 439.0	0.0998	-0.0129	0.9599	0.1240	0.099783
KDE Time-weighted HS	1%	54 / 43.9	0.0123	-0.0289	0.1392	0.0323	0.012302
KDE Time-weighted HS	5%	194 / 219.5	0.0442	-0.0188	0.0719	0.0069	0.044196
KDE Time-weighted HS	10%	383 / 439.0	0.0872	-0.0139	0.0041	0.0517	0.087253

注：Christoffersen 列报告独立性检验 p 值；时间加权模型使用 $\lambda = 0.98$ ；显著性水平为 5%。

表 3.2 报告 $W = 500$ 的结果。普通 HS 在 5% 和 10% 覆盖率上仍看似可接受，但独立性 p 值接近零，说明违约集中发生。时间加权 HS 在保持失败率接近名义水平的同时改善独立性。KDE 继续改善 1% 失败率，但 10% 水平偏保守。

Table 3.2. $W = 500$ 下 HS-family 模型回测结果。

Model	Alpha	Viol./Exp.	Fail. rate	Avg VaR	Kupiec p	Christoffersen p	Lopez loss
Ordinary HS	1%	67 / 41.4	0.0162	-0.0303	0.0002	0.0049	0.016187
Ordinary HS	5%	214 / 207.0	0.0517	-0.0182	0.6195	0.0000	0.051702
Ordinary HS	10%	396 / 414.0	0.0957	-0.0129	0.3479	0.0000	0.095671
Time-weighted HS	1%	67 / 41.4	0.0162	-0.0270	0.0002	0.0273	0.016185
Time-weighted HS	5%	218 / 207.0	0.0527	-0.0174	0.4366	0.1060	0.052662
Time-weighted HS	10%	412 / 414.0	0.0995	-0.0126	0.9174	0.2354	0.099528
KDE Time-weighted HS	1%	51 / 41.4	0.0123	-0.0283	0.1479	0.0274	0.012320
KDE Time-weighted HS	5%	186 / 207.0	0.0449	-0.0185	0.1279	0.0129	0.044932
KDE Time-weighted HS	10%	362 / 414.0	0.0874	-0.0136	0.0060	0.0530	0.087449

注：Christoffersen 列报告独立性检验 p 值；时间加权模型使用 $\lambda = 0.98$ ；显著性水平为 5%。

表 3.3 显示 $W = 1000$ 的结果。普通 HS 通过 5% Kupiec 检验，但独立性被拒绝，说明仅有正确平均违约率并不足够。时间加权 HS 在 5% 和 10% 水平下同时通过覆盖率和独立性检验，是整体最稳健的设定。KDE 时间加权 HS 是唯一通过 1% Kupiec 检验的 HS-family 方法，但其 1% Christoffersen p 值仍低于 5%，且 10% 覆盖率偏保守。

Table 3.3. $W = 1000$ 下 HS-family 模型回测结果。

Model	Alpha	Viol./Exp.	Fail. rate	Avg VaR	Kupiec p	Christoffersen p	Lopez loss
Ordinary HS	1%	56 / 36.4	0.0154	-0.0334	0.0025	0.0002	0.015389
Ordinary HS	5%	177 / 182.0	0.0486	-0.0187	0.7025	0.0004	0.048641
Ordinary HS	10%	303 / 364.0	0.0832	-0.0129	0.0005	0.0000	0.083265
Time-weighted HS	1%	61 / 36.4	0.0168	-0.0264	0.0002	0.0218	0.016759
Time-weighted HS	5%	193 / 182.0	0.0530	-0.0169	0.4072	0.2366	0.053027
Time-weighted HS	10%	371 / 364.0	0.1019	-0.0120	0.6998	0.3569	0.101935
KDE Time-weighted HS	1%	47 / 36.4	0.0129	-0.0276	0.0911	0.0246	0.012913
KDE Time-weighted HS	5%	167 / 182.0	0.0459	-0.0178	0.2476	0.0638	0.045884
KDE Time-weighted HS	10%	327 / 364.0	0.0898	-0.0129	0.0379	0.1349	0.089845

注：Christoffersen 列报告独立性检验 p 值；时间加权模型使用 $\lambda = 0.98$ ；显著性水平为 5%。

Avg VaR 列揭示了模型差异的经济幅度。W = 1000、1% VaR 下，普通 HS 平均 VaR 为 -0.0334，而时间加权 HS 为 -0.0264。后者平均更不保守，因为较早危机观测被赋予较低权重。这解释了为什么时间加权可以改善 5% 和 10% 的违约动态，却在 1% 极端尾部低估风险。KDE 时间加权 HS 的 1% 平均 VaR 为 -0.0276，略比时间加权 HS 保守，因此改善了 1% 覆盖率，但仍未完全解决违约聚集。

W = 250 和 W = 500 中普通 HS 与时间加权 HS 在 1% 下的违约次数相同，并不意味着预测相同。两者平均 VaR 不同，且违约日期也不同。诊断结果显示，W = 250 下有 40 个不同的 1% 违约日期，W = 500 下有 60 个不同的 1% 违约日期。总次数相同只是因为部分日期新增违约、部分日期减少违约后相互抵消。

表 3.4 报告 W = 1000 下 Duration 检验结果。KDE 时间加权 HS 将 1% Duration p 值从 0.0121 提高到 0.1258，说明它改善了极端尾部的持续时间行为。但在 5% 水平下，KDE Duration p 值为 0.0003，说明中间尾部出现显著违约聚集。这不是简单的统计偶然，而可能来自带宽错配：一个有利于稳定 1% 极端尾部的全局高斯带宽，可能对 5% 中间尾部过度平滑，从而在波动状态变化时造成违约集中。

Table 3.4. W = 1000 下 Duration 检验结果。

Model	1% Duration p	5% Duration p	10% Duration p
Time-weighted HS	0.0121	0.0121	0.9885
KDE Time-weighted HS	0.1258	0.0003	0.8685

注：Duration p 值基于 Christoffersen and Pelletier (2004) 的持续时间独立性检验；显著性水平为 5%。

1% VaR 低估并不是均匀分布在整个样本期。表 3.5 将 W = 1000 预测拆分为 2007-09-01 至 2009-06-30 的危机期，以及 2012-01-01 至 2016-12-31 的后危机平静期。结果非常清楚：普通 HS 在危机期的 1% 失败率为 7.17%，远高于名义 1%；而在平静期只有 0.64%。这说明普通 HS 的整体失败主要来自波动率 regime 切换，而不是全样本中的恒定偏差。危机中市场从低波动状态迅速转入高波动状态，普通 HS 因窗口内仍含有大量平静期观测而反应迟缓。时间加权 HS 将危机期 1% 失败率降至 2.39%，KDE 时间加权 HS 进一步降至 1.74%，但仍高于名义水平。

Table 3.5. W = 1000 子样本失败率。

Model	Period	Alpha	Obs.	Viol./Exp.	Fail. rate	Avg VaR
Ordinary HS	Crisis	1%	460	33 / 4.6	0.0717	-0.0335
Ordinary HS	Crisis	5%	460	86 / 23.0	0.1870	-0.0167
Ordinary HS	Crisis	10%	460	117 / 46.0	0.2543	-0.0112
Time-weighted HS	Crisis	1%	460	11 / 4.6	0.0239	-0.0502
Time-weighted HS	Crisis	5%	460	23 / 23.0	0.0500	-0.0355
Time-weighted HS	Crisis	10%	460	50 / 46.0	0.1087	-0.0266
KDE Time-weighted HS	Crisis	1%	460	8 / 4.6	0.0174	-0.0527
KDE Time-weighted HS	Crisis	5%	460	23 / 23.0	0.0500	-0.0373
KDE Time-weighted HS	Crisis	10%	460	48 / 46.0	0.1043	-0.0282
Ordinary HS	Calm	1%	1258	8 / 12.6	0.0064	-0.0318
Time-weighted HS	Calm	1%	1258	16 / 12.6	0.0127	-0.0231
KDE Time-weighted HS	Calm	1%	1258	15 / 12.6	0.0119	-0.0240

注：危机期为 2007-09-01 至 2009-06-30；平静期为 2012-01-01 至 2016-12-31。为保持表格紧凑，表

中报告危机期全部 VaR 水平和平静期 1% 对比。

子样本结果比全样本结论更深入。危机期中，时间加权 HS 和 KDE 时间加权 HS 都将 5% 失败率拉回 5.00%，并将 10% 失败率控制在接近 10% 的水平。这说明时间加权对 regime change 下的中间尾部确实有效。平静期中，普通 HS 在 1% 水平偏保守，而两个加权方法接近名义水平。这一模式与 Danielsson et al. (2016) 关于固定滚动窗口混合不同市场状态的讨论一致。

还需要考虑多重检验问题。每个模型有三个 VaR 水平和三个回测维度，共九个同时假设。Bonferroni 校正后的单项显著性阈值为 $0.05/9 = 0.0056$ 。在该标准下，一些边际拒绝不再显著，例如时间加权 HS 的 1% Christoffersen p 值 0.0218，以及 KDE 时间加权 HS 的 10% Kupiec p 值 0.0379。不过主要结论不变：普通 HS 多项诊断仍强烈失败；时间加权 HS 仍是 5% 和 10% 的最佳整体选择；KDE 更适合作为 1% 覆盖率的针对性修正，而不是所有分位点的统一替代。

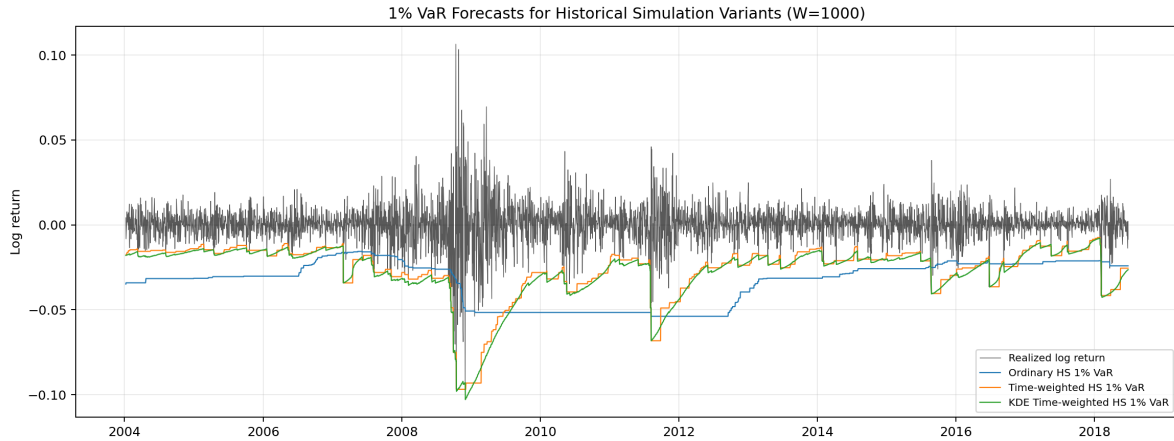


图 3.1. W=1000 下 HS-family 模型的 1% VaR 预测

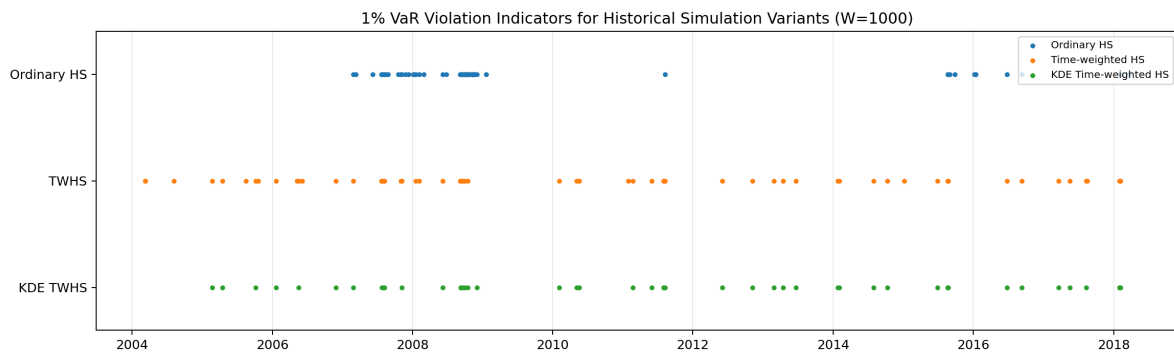


图 3.2. W=1000 下 HS-family 模型的 1% 违约指示

3.8 模型选择

证据支持按 VaR 水平分别选择模型。对于 1% VaR， $W = 1000$ 的 KDE 时间加权 HS 是 HS-family 中最合适的设定，因为它是唯一通过 5% 水平 Kupiec 覆盖率检验的方法。但这一结论需要附加说明：其 Christoffersen 独立性 p 值仍低于 5%，且前文有限样本功效计算表明，1% VaR 回测本身对中等程度错误的识别能力有限。

对于 5% 和 10% VaR， $W = 1000$ 、 $\lambda = 0.98$ 的时间加权 HS 是最优选择。它同时保持失败率接近名义水平，并显著改善普通 HS 的违约聚集问题。这一结果支持 Boudoukh, Richardson and Whitelaw (1998) 关于加权历史方法能够改善时变波动环境下 HS 表现的观点。

如果必须在 HS-family 中选择一个统一模型，最稳妥的是 $W = 1000$ 、 $\lambda = 0.98$ 的时间加权 HS。它透明、易实现，并在 5% 与 10% 水平下表现稳定。1% 的不足不应被掩盖，而应作为极端尾部风险仍需

专门建模的证据。实际应用中，可以将时间加权 HS 作为主要非参数基准，同时报告 KDE 平滑 1% VaR 作为敏感性分析。

进一步改进方向也很清楚。Barone-Adesi, Giannopoulos and Vosper (1999) 提出的 filtered historical simulation 通过波动率过滤结合经验创新项，是普通 HS 在波动状态切换下失败后的自然改进。Engle and Manganelli (2004) 的 CAViaR 直接建模条件分位数，避免估计完整收益分布。McNeil and Frey (2000) 将 GARCH 波动率动态与极值理论结合，更适合 1% 极端尾部估计。

3.9 小结

本节表明，评价历史模拟法不能只看平均失败率。普通 HS 透明但存在违约聚集和极端尾部不稳定；时间加权 HS 通过提高近期观测权重改善违约动态；KDE 平滑时间加权 HS 通过将离散经验分布连续化改善 1% 覆盖率，但在带宽不适配时可能扭曲中间尾部。

最终结论是：对于 1% VaR， $W = 1000$ 的 KDE 时间加权 HS 是 HS-family 中最好的候选方法，但独立性仍不完美；对于 5% 和 10% VaR， $W = 1000$ 、 $\lambda = 0.98$ 的时间加权 HS 是最平衡的模型。这一结论体现了非参数 VaR 建模中的核心权衡：尾部有效样本量、对波动状态变化的响应、无条件覆盖率以及违约独立性必须同时考虑。

参考文献

Boudoukh, J., Richardson, M., and Whitelaw, R. (1998). The best of both worlds: A hybrid approach to calculating value at risk. *Risk*, 11(5), 64-67.

Barone-Adesi, G., Giannopoulos, K., and Vosper, L. (1999). VaR without correlations for nonlinear portfolios. *Journal of Futures Markets*, 19(5), 583-602.

Bowman, A. W., and Azzalini, A. (1997). *Applied Smoothing Techniques for Data Analysis: The Kernel Approach with S-Plus Illustrations*. Oxford University Press.

Christoffersen, P. F. (1998). Evaluating interval forecasts. *International Economic Review*, 39(4), 841-862.

Christoffersen, P. F., and Pelletier, D. (2004). Backtesting value-at-risk: A duration-based approach. *Journal of Financial Econometrics*, 2(1), 84-108.

Danielsson, J., Ergun, L. M., de Haan, L., and de Vries, C. G. (2016). Tail index estimation: Quantile driven threshold selection. LSE Systemic Risk Centre Discussion Paper.

Engle, R. F., and Manganelli, S. (2004). CAViaR: Conditional autoregressive value at risk by regression quantiles. *Journal of Business & Economic Statistics*, 22(4), 367-381.

Kupiec, P. H. (1995). Techniques for verifying the accuracy of risk measurement models. *The Journal of Derivatives*, 3(2), 73-84.

McNeil, A. J., and Frey, R. (2000). Estimation of tail-related risk measures for heteroscedastic financial time series: An extreme value approach. *Journal of Empirical Finance*, 7(3-4), 271-300.

Pritsker, M. (2006). The hidden dangers of historical simulation. *Journal of Banking & Finance*, 30(2), 561-582.

Scott, D. W. (1979). On optimal and data-based histograms. *Biometrika*, 66(3), 605-610.

Silverman, B. W. (1986). *Density Estimation for Statistics and Data Analysis*. Chapman and Hall.